

1. Encapsular os atributos de todas as classes principais do projeto
 2. Implementar validações que impeçam alterações inválidas
- validação ao atualizar os dados: aluno
no metodo: atualizarDados()

```
public void atualizarDados(String nome, int idade, String telefone) {  
  
    if (nome == null || nome.trim().isEmpty()) {  
        throw new IllegalArgumentException("O nome não pode ser vazio.");  
    }  
  
    if (idade <= 0) {  
        throw new IllegalArgumentException("A idade deve ser maior que zero.");  
    }  
  
    if (telefone == null || telefone.trim().isEmpty()) {  
        throw new IllegalArgumentException("O telefone não pode ser vazio.");  
    }  
  
    this.nome = nome;  
    this.idade = idade;  
    this.telefone = telefone;  
}
```

validação ao atualizar o treino

```
1 public void atualizarDados(  
2     String nome,  
3     String descricao,  
4     int duracao) {  
5  
6     if (nome == null || nome.trim().isEmpty()) {  
7         throw new IllegalArgumentException("O nome não pode ser vazio.");  
8     }  
9  
10    if (descricao == null || descricao.trim().isEmpty()) {  
11        throw new IllegalArgumentException("A descrição não pode ser vazia.");  
12    }  
13  
14    if (duracao <= 0) {  
15        throw new IllegalArgumentException("A duração deve ser maior que zero.");  
16    }  
17  
18    this.nome = nome;  
19    this.descricao = descricao;  
20    this.duracao = duracao;  
21 }
```

validação ao atualizar um treino pelo instrutor

```

1 public void atualizarTreino(
2     Treino treino,
3     String nome,
4     String descricao,
5     int duracao) {
6
7     if (treino == null) {
8         throw new IllegalArgumentException("O treino não pode ser nulo.");
9     }
10
11     treino.atualizarDados(nome, descricao, duracao);
12 }

```

validação ao add um exercício

```

public void adicionarExercicio(String exercicio) {
    if (exercico == null || exercicio.trim().isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException("O exercício não pode ser vazio.");
    }

    exercicios.add(exercicio);
}

```

3. Crie pelo menos um caso de uso completo (um fluxo de ponta a ponta que funcione de verdade)

```
1 public class Main {
2
3     public static void main(String[] args) {
4
5         // 1. Criar a academia
6         Academia academia = new Academia(
7             "Academia do Edução e do Luizão",
8             "Rua Principal, 100"
9         );
10
11         // 2. Cadastrar instrutor
12         Instrutor instrutor = new Instrutor(
13             1,
14             "Carlos",
15             "CREF-12345",
16             "Musculação"
17         );
18
19         academia.cadastrarInstrutor(instrutor);
20
21         // 3. Instrutor cria um treino
22         Treino treino = instrutor.cadastrarTreino(
23             1,
24             "Treino A",
25             "Treino para membros superiores",
26             60
27         );
28
29         // 4. Adicionar exercícios
30         treino.adicionarExercicio("Supino");
31         treino.adicionarExercicio("Rosca direta");
32         treino.adicionarExercicio("Tríceps pulley");
33
34         // 5. Cadastrar aluno
35         Aluno aluno = new Aluno(
36             1,
```

```

35     Aluno aluno = new Aluno(
36         1,
37         "João",
38         20,
39         "51999999999"
40     );
41
42     academia.cadastrarAluno(aluno);
43
44     // 6. Associar treino ao aluno
45     aluno.associarTreino(treino);
46
47     // 7. Pesquisar aluno
48     Aluno alunoEncontrado = academia.pesquisarAluno("João");
49
50     // 8. Aluno visualiza seu treino
51     if (alunoEncontrado != null) {
52
53         System.out.println("Aluno encontrado: "
54             + alunoEncontrado.getNome());
55
56         System.out.println("\nTreino do aluno:");
57
58         alunoEncontrado.visualizarTreino();
59
60         System.out.println("\nExercícios:");
61
62         for (String exercicio : treino.getExercicios()) {
63             System.out.println("- " + exercicio);
64         }
65     }
66 }
67 }

```

RESULTADO ESPERADO:

Aluno encontrado: João

Treino do aluno:

Treino: Treino A

Descrição: Treino para membros superiores

Duração: 60 minutos

Exercícios:

- Supino
- Rosca direta
- Tríceps pulley

4. Atualizar o diagrama de classes, incluindo a visibilidade dos atributos e métodos (-, +, #, ~)

